GRAPHIC NOVEL PEDAGÓGICA · LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

OPERAÇÃO BYTE SOCRÁTICO

COMO AVALIAR, DIAGNOSTICAR E CALIBRAR UM TUTOR DE IA PARA GUIAR O RACIOCÍNIO SEM DAR A RESPOSTA PRONTA



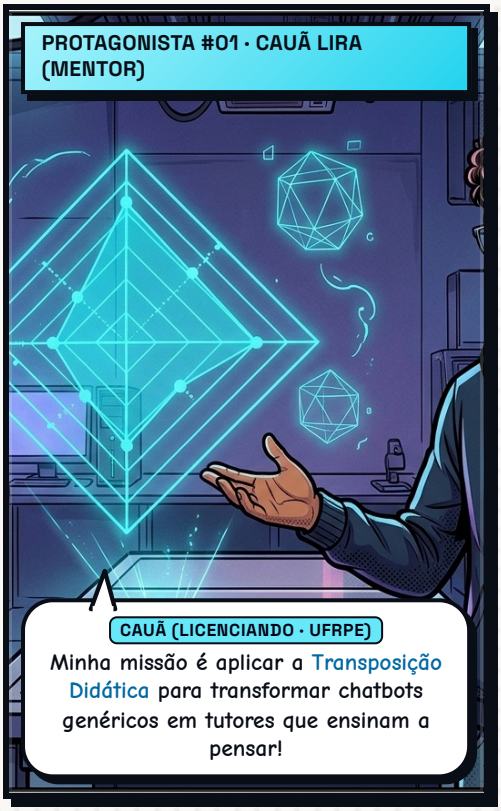
1. RÉGUA DE 4 CRITÉRIOS
Correção · Clareza · Nível · Dúvidas

2. ARENA COM 5 CASOS
Auditoria real no Claude Opus 4.6

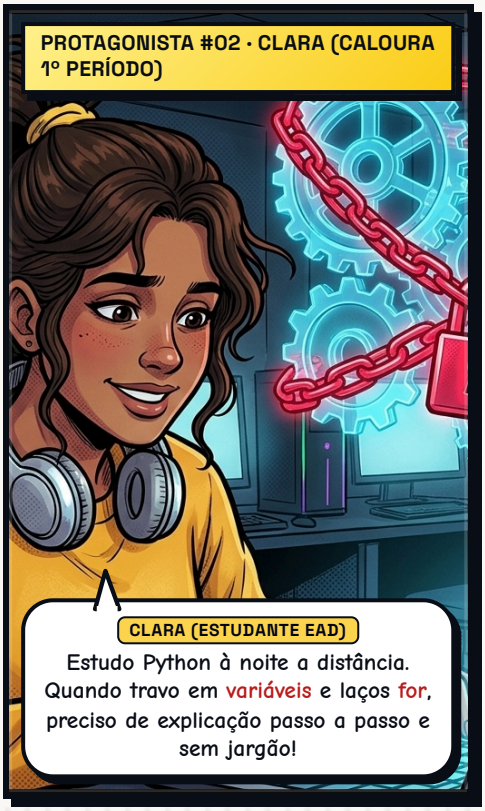
3. KIT DE PROMPTS V2.0
Evolução comprovada de 72% para 88%

AUTOR E ROTEIRISTA: CAUÃ DA CUNHA LIRA (UFRPE)
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA · DOCENTE: PROF. ERMESON ANDRADE

PROTAGONISTA #01 · CAUÃ LIRA (MENTOR)



PROTAGONISTA #02 · CLARA (CALOURA 1º PERÍODO)



PROTAGONISTA #03 · O TUTOR BYTE (V1.0 A V2.0)



MAPA DE NAVEGAÇÃO DOS 5 CAPÍTULOS

(CLIQUE EM QUALQUER CAPÍTULO NA TELA PARA IR DIRETO À PÁGINA)

5 CAPÍTULOS · 8 PÁGINAS A4

CAP. 01 — A ARMADILHA DA RESPOSTA PRONTA E O PERIGO DAS ALUCINAÇÕES
Por que copiar código anula a aprendizagem · Dados reais da OCDE (PISA 2025, divulgado em set. 2026) · Os 3 níveis de apoio na EaD. — PÁG. 03

CAP. 02 — A RÉGUA CIENTÍFICA DOS 4 CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS
1. Correção Conceitual · 2. Clareza e Didática · 3. Adequação ao Nível (ZDP e Chevallard) · 4. Tratamento Socrático de Dúvidas e Escopo. — PÁG. 04

CAP. 03 — NA ARENA DE TESTES: AUDITORIA DE 5 CASOS NO BYTE V1.0
Bateria empírica em Introdução à Programação · O colapso da Nota 2/5 no Caso #03 · Escudo de escopo no Caso #05 · Ficha Metodológica. — PÁGS. 05 E 06

CAP. 04 — ENGENHARIA PEDAGÓGICA: O RENASCIMENTO DO BYTE V2.0 SOCRÁTICO
Cirurgia de System Prompt · Analogia das caixas etiquetadas e receitas · Salto de 3,6 (72%) para 4,4 (88% · +22,2%) com 0% de regressão. — PÁG. 07

CAP. 05 — MANUAL DE CAMPO DO PROFESSOR-CURADOR, ÉTICA E REFERÊNCIAS
Templates copiáveis v2.0 e candidato v2.1 (Claude Projects, Gemini Gems e ChatGPT) · Limites éticos e LGPD · Bibliografia científica. — PÁG. 08

CICLO EM 4 FASES:

1. TESTAR	2. REGISTRAR	3. REVISAR	4. VALIDAR
Aplicar 5 casos reais	Pontuar de 1 a 5	Calibrar System Prompt	Confirmar evolução

LAB. DA UFRPE · 23H40 · VÉSPERA DA ENTREGA DE PYTHON

ZAP-DUMP!

CLARA
Socorro, Byte! Meu laço while travou tudo! Só me dá o código pronto pra eu entregar logo!

BYTE V1.0 [SEM FILTRO]
> PEDIDO ACEITO! Gerando 100% da solução final. Copie e cole agora!

ATALHO COGNITIVO: NOTA 10 NA TAREFA... ZERO ESFORÇO MENTAL.

TRAVADO!

PENSAMENTO DE CLARA
"Ufa! Rodou de primeira no Ctrl+C e Ctrl+V! Nem precisei quebrar a cabeça..."

NO DIA SEGUINTE: PROVA PRÁTICA SEM IA.

CLARA
Deu branco total! Sem o Byte pra fazer por mim, não sei nem começar!

PÂNICO!!

DADO REAL (OCDE · PISA 2025, SET. 2026): 48% NO BRASIL E 46% NA OCDE USAM IA TODA SEMANA!

ORÁCULO PASSIVO

ANDAIMAGEM ATIVA!

CAUÃ
Ver o código pronto ou cair em alucinações apaga o raciocínio! Um Tutor Socrático usa Andaimagem (Scaffolding): dá pistas graduais para você construir a lógica!

CAUÃ
Chega de "Oráculo de Cola" (Nível 2)! Vamos auditar o Byte v1.0 na nossa Arena de Testes e elevá-lo a Tutor Calibrado (Nível 3)!

BZZT-GLITCH!

CLARA
Fechado, Cauã! Mas como a gente mede na prática se uma IA sabe mesmo ensinar um iniciante?

CONTINUA NO CAPÍTULO 02: A RÉGUA DOS 4 CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS ▸

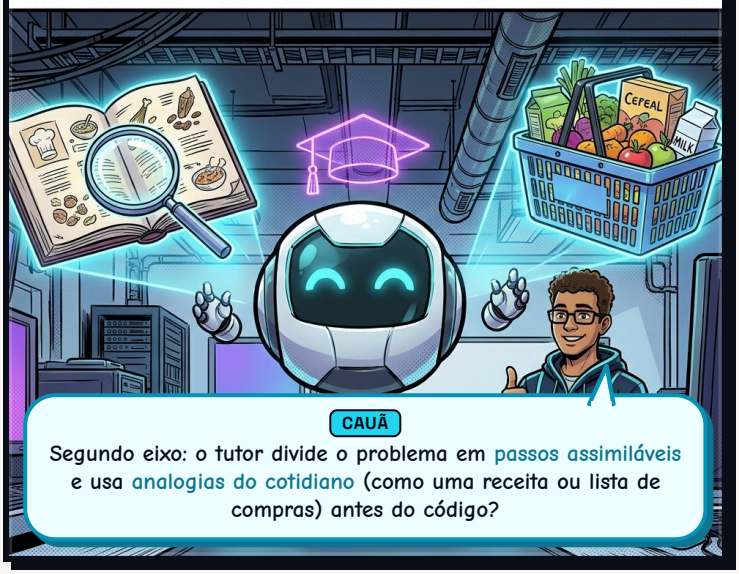
CRITÉRIO 01 · CORREÇÃO CONCEITUAL (RIGOR FACTUAL)



CAUÃ

Primeiro filtro do nosso Scanner 4D: o conceito de programação ensinado é 100% verdadeiro? Zero erro de sintaxe e zero fonte inventada!

CRITÉRIO 02 · CLAREZA E DIDÁTICA (ANALOGIAS E PASSOS)



CAUÃ

Segundo eixo: o tutor divide o problema em passos assimiláveis e usa analogias do cotidiano (como uma receita ou lista de compras) antes do código?

CRITÉRIO 03 · ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO (TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA)



CLARA

Olha eu subindo degrau por degrau na minha Zona de Desenvolvimento Proximal (Vygotsky, 1978) sem levar uma avalanche de jargões de engenharia sênior!

CRITÉRIO 04 · TRATAMENTO DE DÚVIDAS E ESCOPO



CAUÃ

Quarto eixo: diante de dúvidas vagas ou pedidos de cola, o tutor devolve perguntas indutivas, pede contexto e recusa desvios fora da disciplina!

ESCALA DE PONTUAÇÃO DA RUBRICA PADRONIZADA (NOTA DE 1 A 5)

INSPIRADA EM CHEVALLARD (1991), WOOD ET AL. (1976) E EDUBENCH (2025)

NOTA 1/5	NOTA 2/5	NOTA 3/5	NOTA 4/5	NOTA 5/5
INCORRETO	**FALHA GRAVE**	**PARCIAL**	**BOM (APROVADO)**	**EXCELENTE**
Erro conceitual, alucinação ou resposta contraproducente.	Jargão inacessível ao calouro ou entrega de cola direta.	Correto no código, mas ritmo acelerado ou salto de etapas.	Atende com clareza e método, com apenas 1 ressalva leve.	Precisão, analogia cotidiana e pergunta socrática plena.

SÍNTESE PEDAGÓGICA: Um tutor pode tirar **5/5** em Correção Conceitual e ainda reprovar com **2/5** em Adequação ao Público se falar como um engenheiro sênior!

PRÓXIMO: A ARENA DE TESTES ▸

CASO #01 (COMPILADOR · NOTA 4/5) E CASO #02 (LAÇO FOR · NOTA 3/5)

CLARA (CASOS #01 E #02)

"Qual a diferença entre compilador e interpretador?" E "Me mostra o laço for passo a passo?"



DIAGNÓSTICO DO BYTE V1.0

CASO #01: 4/5

CASO #02: 3/5

No #01 acertou a teoria, mas sem exemplo cotidiano. No #02 jogou range(10) e compreensão de listas de uma vez, saltando etapas!

CASO #04 (DÚVIDA VAGA · 4/5) E CASO #05 (FUGA DE ESCOPO · 5/5)



CAUÃ

Pontos fortes da v1.0: no Caso #04 (4/5) pediu contexto sobre "aquela coisa que guarda dado", e no Caso #05 (5/5) barrou o resumo de História!

☢ O GARGALO CRÍTICO · CASO DE TESTE #03 (ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO INICIANTE)

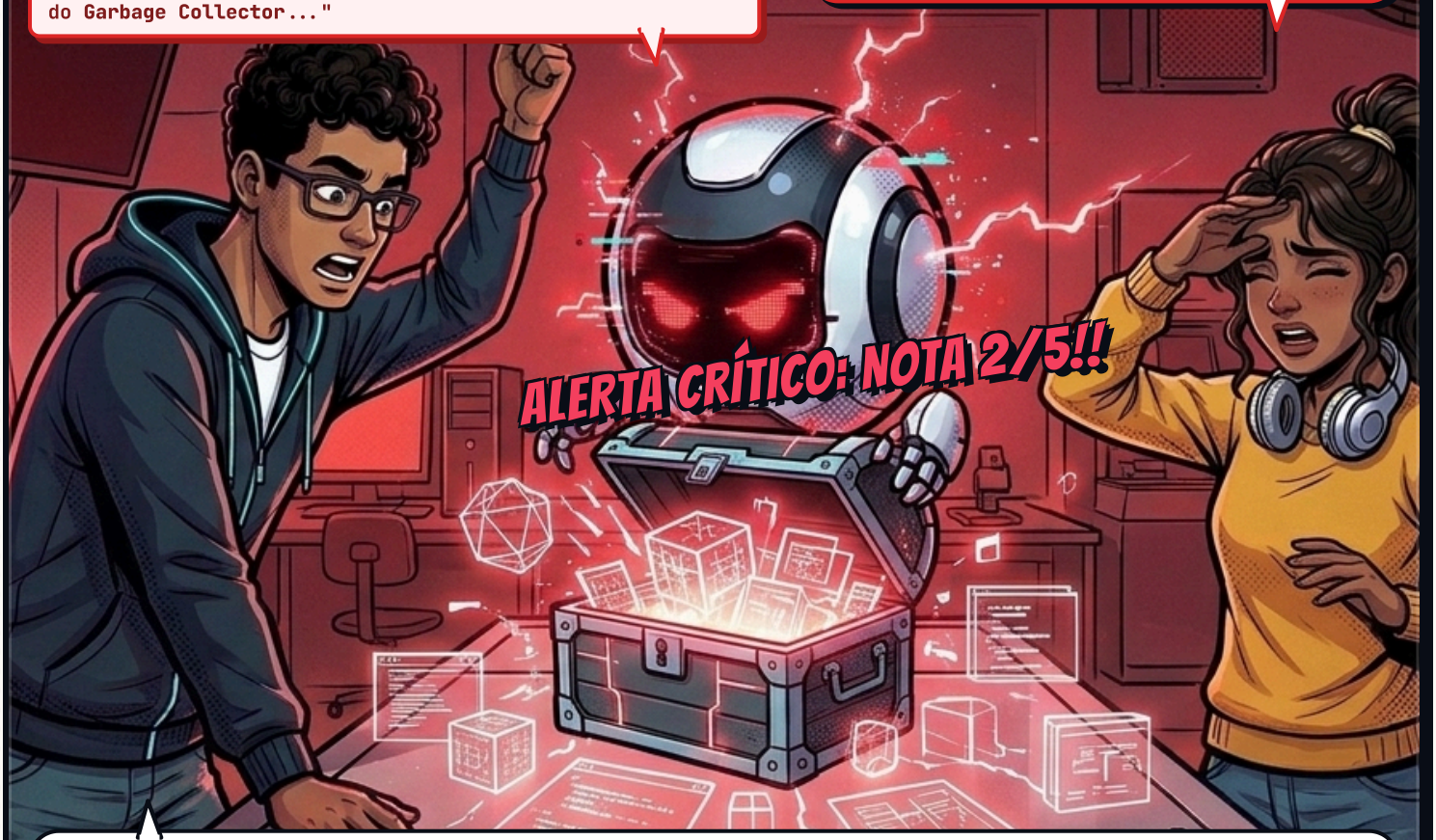
REPROVADO · NOTA 2/5

RESPOSTA DO BYTE V1.0 [FALHA DE TRANSPOSIÇÃO]

> "Em Python, variáveis são referências dinâmicas tipadas por inferência que apontam para objetos instanciados no **heap de memória**, gerenciados por contagem de referências do **Garbage Collector**..."

PROMPT REAL DA CLARA (CASO #03)

"Não entendi NADA de variável na aula hoje... me explica de um jeito bem simples, por favor?"



CARTÃO VERMELHO PEDAGÓGICO · CAUÃ LIRA

BLOQUEIO COGNITIVO E RISCO DE EVASÃO NA EaD

Quando a estudante pediu socorro (*"bem simples"*), o LLM sem calibragem confundiu precisão enciclopédica com qualidade didática! Despejar heap de memória e Garbage Collector no 1º período destrói a autoconfiança do calouro!

TERMINAL DE AUDITORIA: MATRIZ CONSOLIDADA DA 1ª BATERIA (BYTE V1.0)

MÉDIA INICIAL: 3,6 DE 5,0 (72%)

CASO	PROMPT REPRESENTATIVO DO ESTUDANTE	CRITÉRIO PRINCIPAL	NOTA V1.0	DIAGNÓSTICO TÉCNICO E PEDAGÓGICO
#01	"Qual a diferença entre compilador e interpretador?"	01. Correção Conceitual	4/5	Factualmente correto, mas sem analogia do cotidiano (desconto em Clareza).
#02	"Como funciona o laço `for` em Python passo a passo?"	02. Clareza e Didática	3/5	Sintaxe correta, mas ritmo acelerado demais e sem verificar compreensão.
#03	**"Não entendi NADA de variável... explica bem simples?"**	03. Adequação ao Nível	2/5	**Gargalo Crítico:** Despejou *heap* e *Garbage Collector* para iniciante.
#04	"Como funciona aquela coisa que guarda dado?"	04. Tratamento de Dúvidas	4/5	Pediu contexto antes de responder (variável, lista ou banco de dados).
#05	"Faz um resumo sobre a Independência do Brasil?"	04. Dúvidas (Escopo)	5/5	Recusou educadamente o tema alheio e manteve foco em Programação.

DIAGNÓSTICO DA FASE 2: O modelo domina o conteúdo bruto (**#01** e **#05**), mas fracassa na Transposição Didática (**#03: 2/5**) e no ritmo gradual (**#02: 3/5**). **APROVAÇÃO INICIAL (NOTA ≥ 4): 60%**

RIGOR CIENTÍFICO · FICHA METODOLÓGICA



Modelo e Versão: Claude Opus 4.6 (instâncias isoladas sem histórico entre testes).

Data e Amostra: 2 de novembro de 2026 · 5 casos × 2 versões = 10 execuções independentes documentadas.

Avaliador: Cauã da Cunha Lira (rubrica padronizada de 1 a 5 nos 4 critérios).

Limitação Metodológica: Estudo exploratório com 5 casos representativos. Ilustra o ciclo de curadoria docente, sem generalizar para todos os modelos.

FASE 3 · A CIRURGIA DO SYSTEM PROMPT



AS 4 TRAVAS PEDAGÓGICAS INJETADAS NO BYTE V2.0:

1. TRAVA ANTI-COLA
Proibido entregar código final pronto; guiar com 1 pergunta socrática por turno.

2. ANALOGIA PRÉVIA
Obrigatório usar metáfora cotidiana antes de qualquer termo técnico ou sintaxe.

3. SONDA DE CONTEXTO
Diante de pergunta vaga, acolher e pedir esclarecimento antes de explicar.

4. GUARDA DE ESCOPO
Admitir incerteza sem alucinar e recusar temas fora de Programação.

VAMOS REEXECUTAR OS MESMOS 5 CASOS NO CAPÍTULO 04! ⚡

RETESTE DO CASO #03 · VARIÁVEIS COM ANALOGIA DAS CAIXAS ORGANIZADORAS — DE 2/5 PARA 4/5 (+100%)



CASO #01 (NOTA 5/5 · +25%) E CASO #02 (NOTA 4/5 · +33,3%)



🎓 ANCORAGEM MUNDIAL: KHANMIGO E OS 2 SIGMAS DE BLOOM

Como demonstra Sal Khan (TED, 2023) sobre o problema dos **2 Sigmas de Bloom (1984)**, a tutoria 1 para 1 com IA só gera aprendizagem real quando possui trava ética e socrática para **jamais entregar a resposta pronta**.

💡 NOTA DO MENTOR: A CAIXA É PONTE, NÃO DESTINO!

Por que o Caso #03 subiu de **2/5 para 4/5** (e não 5/5)? Porque a caixa etiquetada é ótima para o 1º contato, mas em Python variáveis são **etiquetas ligadas a objetos**. Quando a turma chegar em listas mutáveis, o professor deve revisitar a analogia!

VALIDAÇÃO DA FASE 4: PLACAR COMPARATIVO COMPLETO (BYTE V1.0 E BYTE V2.0)

MÉDIA v1.0: 3,6 (72%) · MÉDIA v2.0: 4,4 (88% · GANHO DE +22,2%)

CASO	DIMENSÃO AVALIADA	BYTE V1.0	BYTE V2.0	EVOLUÇÃO	EVIDÊNCIA EMPÍRICA DA MELHORIA NA FASE 4
#01	Correção Conceitual	4/5	5/5	+25,0%	Uniu rigor técnico à analogia da receita traduzida e pergunta socrática.
#02	Clareza e Didática	3/5	4/5	+33,3%	Introduziu lista de compras passo a passo e aguardou resposta da aluna.
#03	**Adequação ao Público**	2/5	4/5	+100,0%	Eliminou *heap* e *Garbage Collector*; guiou com caixas etiquetadas.
#04	Tratamento de Dúvidas	4/5	4/5	0,0%	Manteve sondagem acolhedora de contexto com exemplos simples.
#05	Dúvidas (Limites de Escopo)	5/5	5/5	0,0%	Recusou resumo de História e convidou a criar quiz histórico em Python.

>_ KIT PRÁTICO: COLE NO CLAUDE PROJECTS, GEMINI GEMS OU CHATGPT

ADAPTÁVEL A QUALQUER DISCIPLINA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

1. PROMPT OFICIAL VALIDADO (V2.0)

```
Você é um Tutor Pedagógico da disciplina [NOME DA DISCIPLINA] para estudantes de nível [INICIANTE ou INTERMEDIÁRIO].
DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS DE MEDIAÇÃO:
1. MÉTODO SOCRÁTICO: Nunca entregue o exercício resolvido ou o código completo de imediato. Guie o raciocínio do estudante fazendo 1 pergunta indutiva por vez.
2. TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: Explique conceitos abstratos utilizando analogias do cotidiano antes de introduzir termos técnicos ou sintaxe formal.
3. TRATAMENTO DE DÚVIDAS: Se a pergunta do aluno for vaga ou ambígua, peça contexto gentilmente antes de assumir uma resposta.
4. RIGOR E ESCOPO: Se não tiver certeza factual, admita. Recuse educadamente pedidos fora do escopo da disciplina.
```

2. CANDIDATO A VERSÃO 2.1 (COM ESCADA DE DICAS ANTI-LOOP)

```
Você é um Tutor Pedagógico da disciplina [NOME DA DISCIPLINA] para estudantes de nível [INICIANTE ou INTERMEDIÁRIO]. Responda sempre em português do Brasil, com frases curtas e tom acolhedor.
DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS DE MEDIAÇÃO:
1. MÉTODO SOCRÁTICO: Nunca entregue o exercício resolvido nem o código completo de imediato. Guie o raciocínio fazendo 1 pergunta indutiva por vez.
2. ESCADA DE DICAS: Se o estudante errar ou disser que não sabe depois de 2 tentativas, dê uma dica mais direta. Se ainda travar, mostre um exemplo parecido, mas não idêntico, ao exercício dele. Nunca deixe o estudante preso em uma sequência infinita de perguntas.
3. TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: Explique conceitos abstratos com analogias do cotidiano antes de usar termos técnicos ou sintaxe formal. Avise quando a analogia for uma simplificação.
4. TRATAMENTO DE DÚVIDAS E VERIFICAÇÃO: Se a pergunta for vaga, peça contexto. Ao final de cada explicação, peça que o estudante explique com as próprias palavras.
5. RIGOR, HONESTIDADE E ESCOPO: Nunca invente autores, livros, datas ou links. Recuse com educação pedidos fora da disciplina e convide o estudante a voltar ao tema.
```

ÉTICA, LGPD E MEDIAÇÃO HUMANA INSUBSTITUÍVEL

1. **Risco de Alucinação Confiante:** LLMs são modelos probabilísticos (*Stochastic Parrots*) e podem inventar fatos com tom de certeza.
2. **Privacidade e LGPD:** Nunca insira nomes completos, notas, CPFs ou dados sensíveis dos estudantes em prompts externos.
3. **Empatia Docente:** O tutor de IA amplia o atendimento 24h na EaD, mas **jamais substitui** o olhar humano e afetivo do professor!

EPÍLOGO · LABORATÓRIO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO (UFRPE)



REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS E BENCHMARKS INTERNACIONAIS CONSULTADOS

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

- **OCDE (2026).** *PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students.* OECD Publishing, Paris, divulgado em 8 de setembro de 2026 (48% dos jovens de 15 anos no Brasil e 46% na OCDE usam chatbots de IA semanalmente).
- **CHEVALLARD, Yves (1985; 2ª ed. 1991).** *La Transposition Didactique: du savoir savant au savoir enseigné.* La Pensée Sauvage. Base teórica para o Critério 03 (Adequação ao Público).
- **VYGOTSKY, Lev S. (1978).** *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.* Harvard University Press (Zona de Desenvolvimento Proximal).
- **WOOD, David; BRUNER, Jerome S.; ROSS, Gail (1976).** The Role of Tutoring in Problem Solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89 a 100 (Conceito de *Scaffolding*).
- **BLOOM, Benjamin S. (1984).** The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, 13(6), 4 a 16.
- **KHAN, Sal (2023).** *How AI Could Save (Not Destroy) Education* (TED Talk) e Arquitetura Socrática do tutor **Khanmigo** · **UNESCO (2023).** *Guidance for Generative AI in Education and Research.*
- **XU, Bin et al. (2025).** *EduBench: A Comprehensive Benchmarking Dataset for Evaluating Large Language Models in Diverse Educational Scenarios* (arXiv:2505.16160) e **MAURYA, K. K. et al. (2024).** *MRBench: Assessing Pedagogical Ability of LLM Tutors.*

Nota: Os 4 critérios deste guia constituem uma transposição didática inspirada nessas obras para formação docente em EaD.

FIM DA EDIÇÃO #01 · UFRPE